

Approche scientifique des déterminants de la performance sportive

UE 1
Licence 3



“Des savoirs & des talents”

2024-2025 – Mildred Loiseau Taupin

CM4

Modèles de la prise d'information

UE 1
Licence 3

19 novembre 2024



"Des savoirs & des talents"

2024-2025 – Mildred Loiseau Taupin

Plan de cours

- Questionnaire sur le CM précédent
- Différents modèles théoriques sur la prise d'information
- A retenir

Bibliographie

Danion & Marin (2005) Neurosciences : Contrôle moteur et apprentissage moteur, Ellipses.

Qu'avez-vous retenu du CM2 ?



1

Allez sur wooclap.com

2

Entrez le code d'événement
dans le bandeau supérieur

Code d'événement

FIHRZH

 Activer les réponses par SMS

Partie 1

Différents modèles de la prise d'information



Théorie de la détection du signal





<https://www.youtube.com/watch?v=QjF8QP2bf9Q>

Qu'en avez-vous compris ?

		Signal	
		Présent	Absent
Réponse	Présent	Détection correcte (DC)	Fausse alarme (FA)
	Absent	Erreur d'omission (EO)	Rejet correct (RC)

Et en sport ?

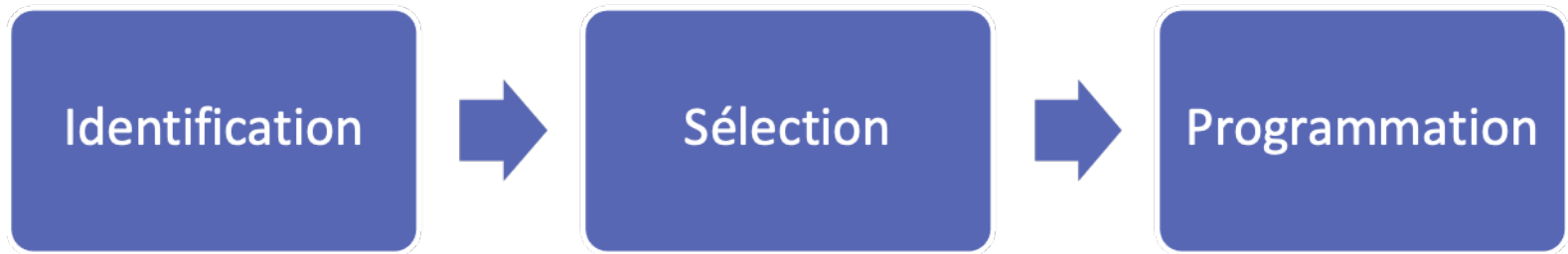
Tanner & Swets, Théorie de la détection du signal, 1954

Modèle du traitement de l'information



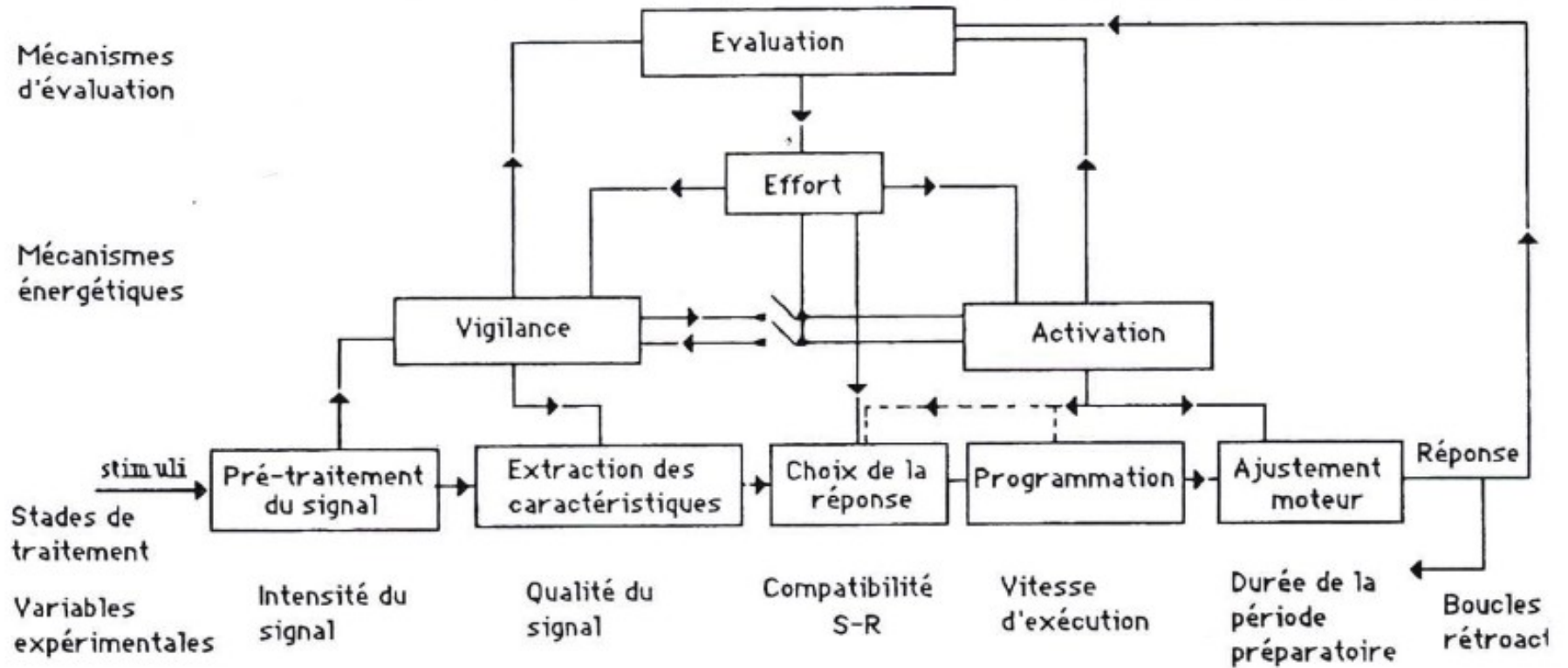


- Fonctionnement cognitif = Ordinateur
- 3 étapes de traitement de l'information

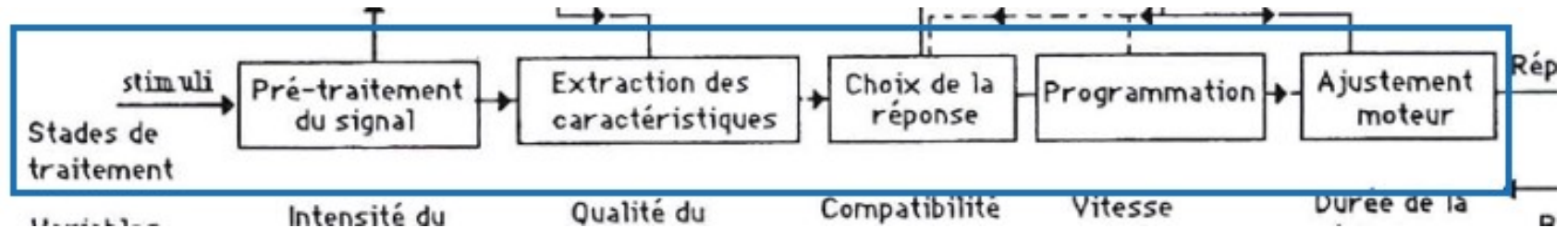


- Traitement sériel ou en parallèle

Et en sport ?

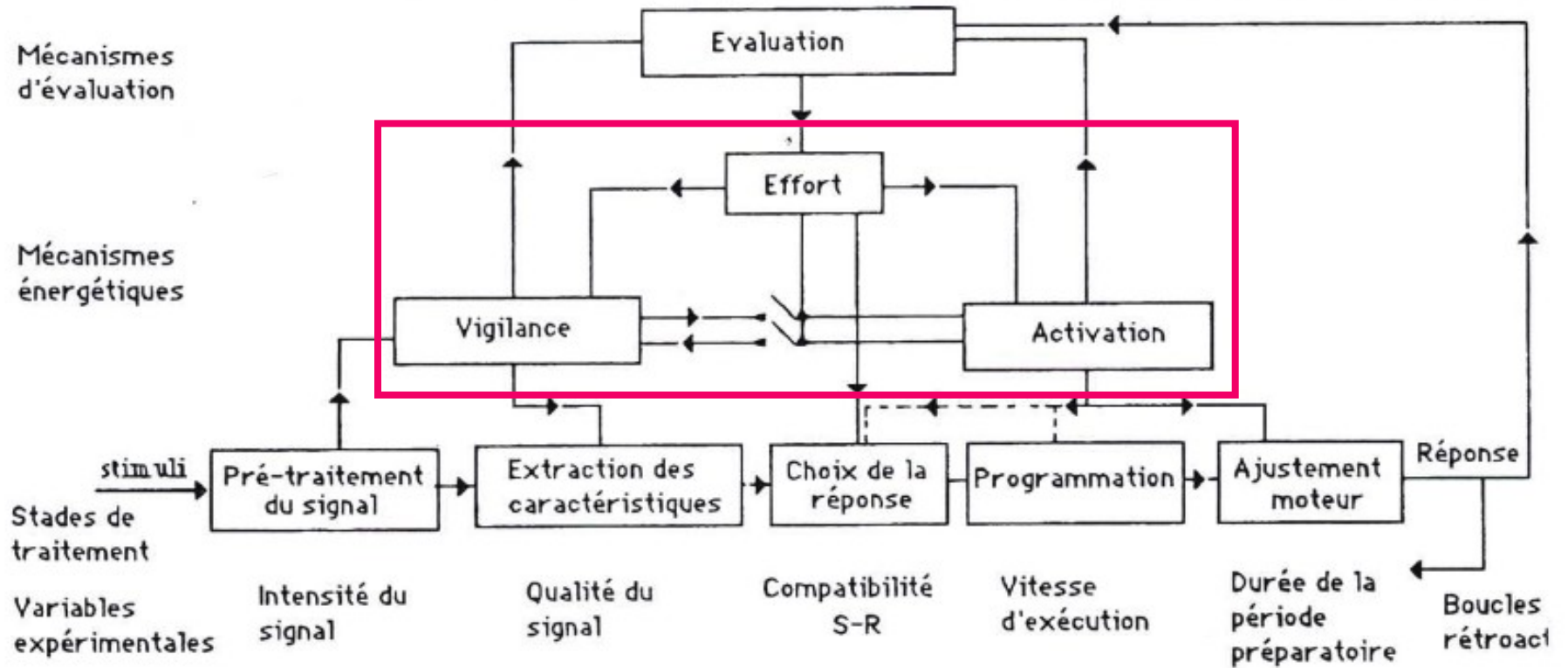


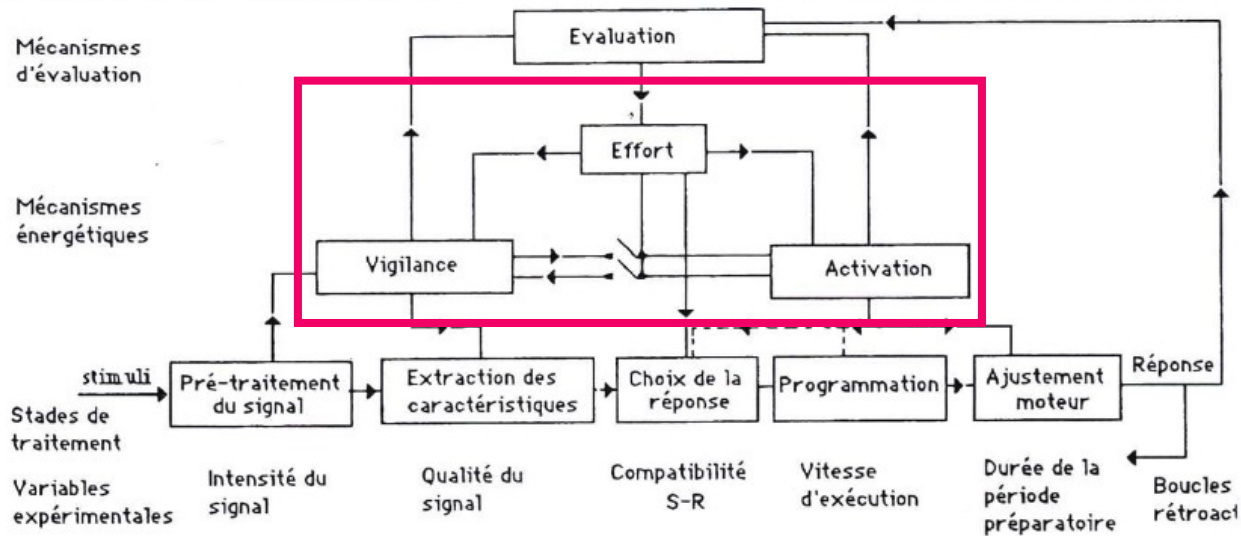
Sanders, 1983



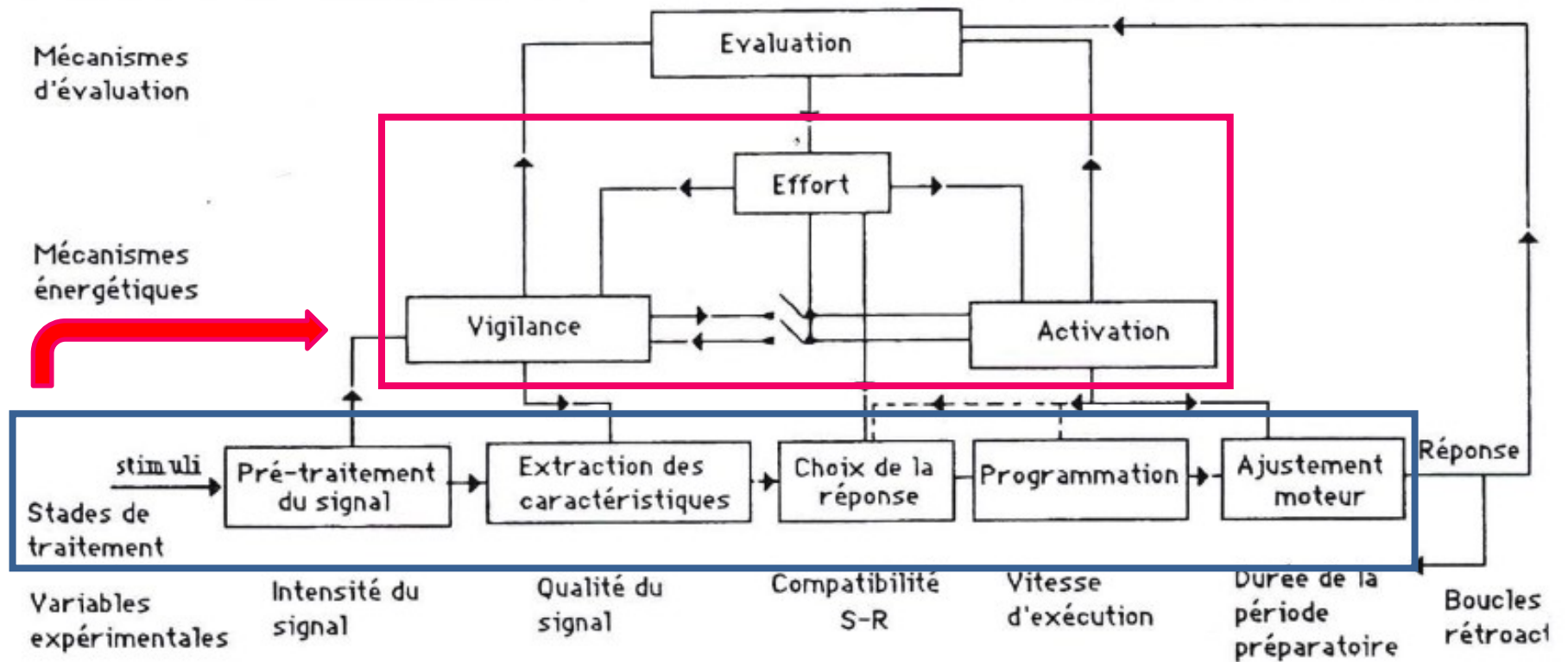
Différents **stades** définis :

- stade de **prétraitement** du stimulus
- stade d'**extraction** des caractéristiques (identification du stimulus)
- stade de **sélection** de la réponse
- stade des **ajustements** moteurs



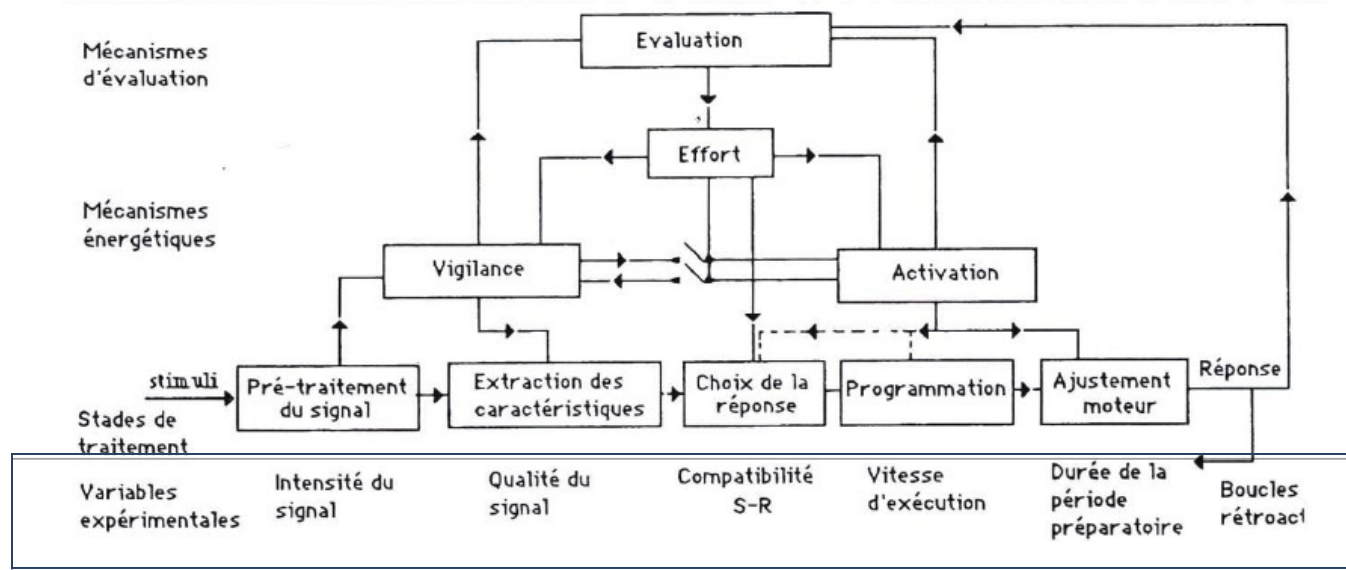


- Conception **multidimensionnelle** du versant énergétique
- Différentes étapes de traitement de l'information sont liées de manière sélective à **trois types de réservoirs énergétiques ou ressources**
- **Rapidité** de traitement dépend simultanément de la quantité d'information à traiter et de l'état énergétique du sujet.



Modèles

Traitement de l'information

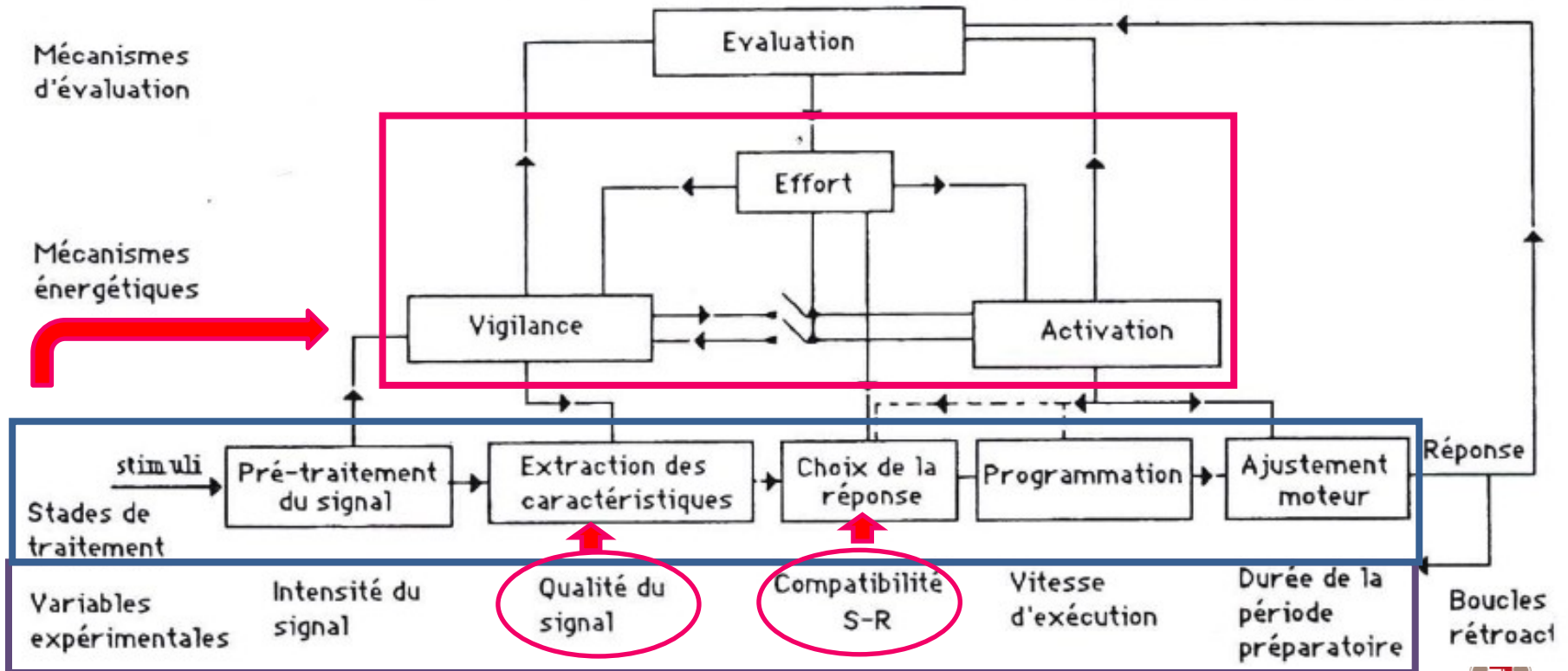


Effets variables – stades :

- Effet d'additivité
- Effet d'interaction

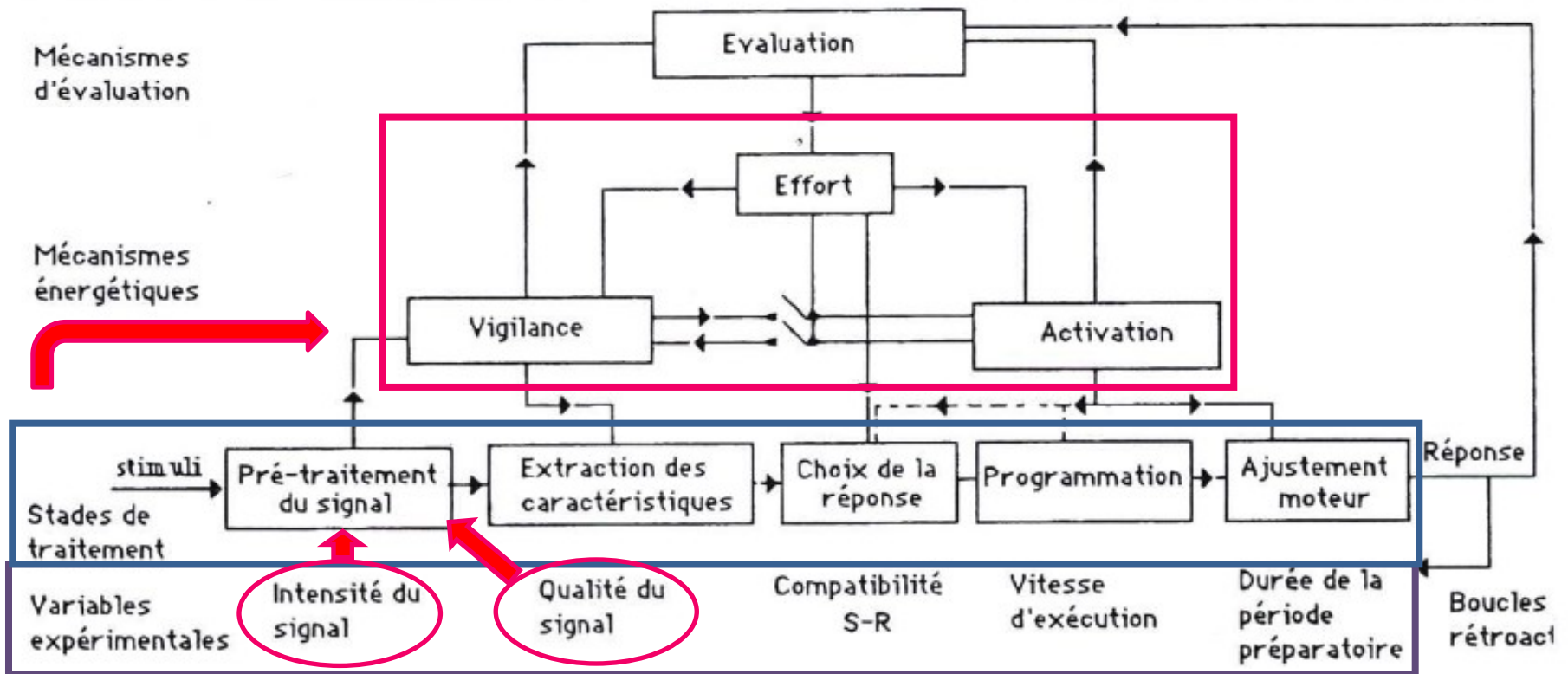
Effets variables – stades :

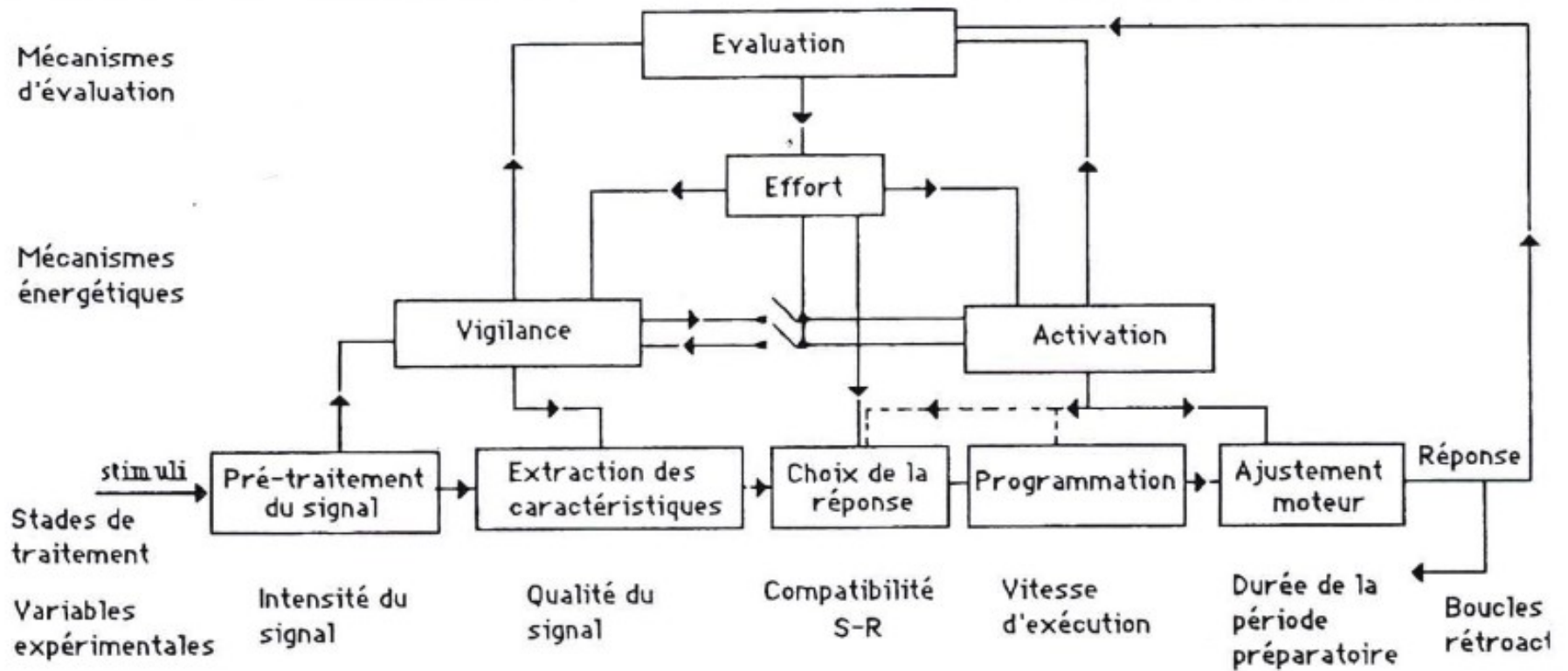
- Si effet d'**additivité** entre deux variables (i.e. leurs effets sont indépendants), les deux variables affectent chacune des stades différents.



Effets variables – stades :

- Si effet d'**interaction** entre deux variables (i.e. l'effet d'une variable est lié à l'effet de l'autre), les deux variables affectent au moins un stade en commun.





Et en sport ?

Sanders, 1983

Théorie du filtre attentionnel



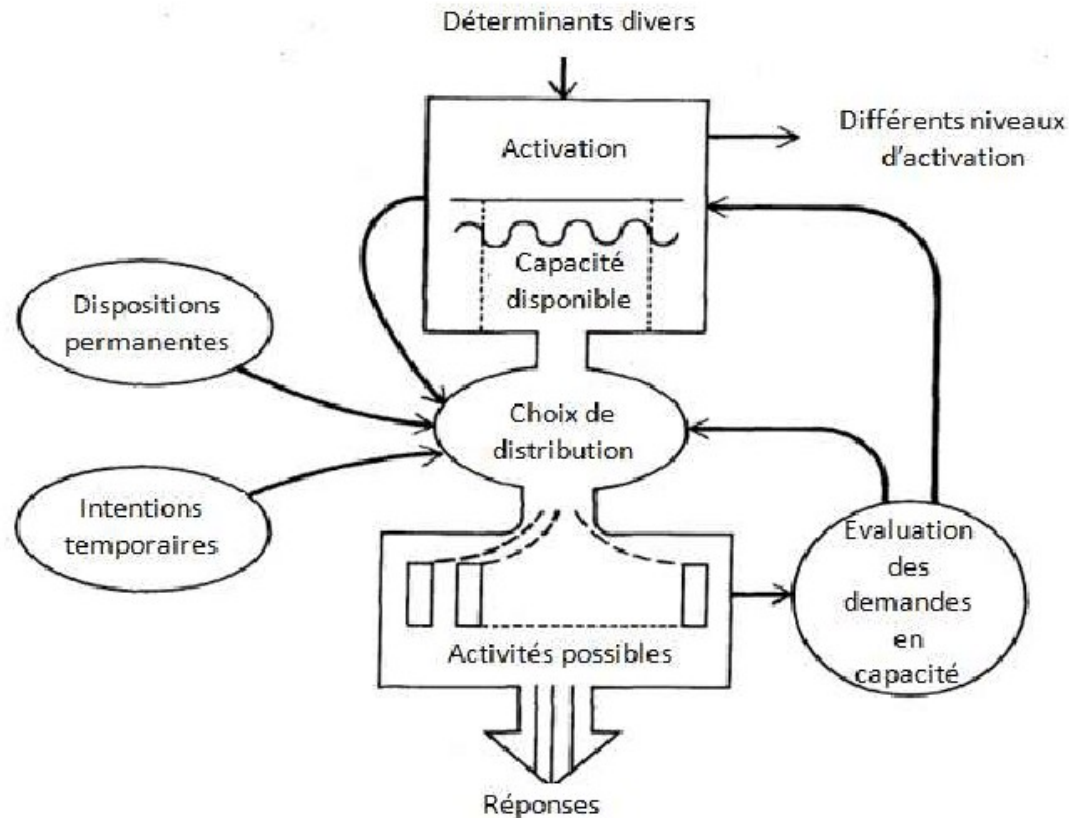
- Filtre séparant le système sensoriel du système perceptif
- Notion de goulot d'étranglement
- Phénomène de « cocktail party »

Et en sport ?

Broadbent, 1958

Modèle de la capacité de l'attention

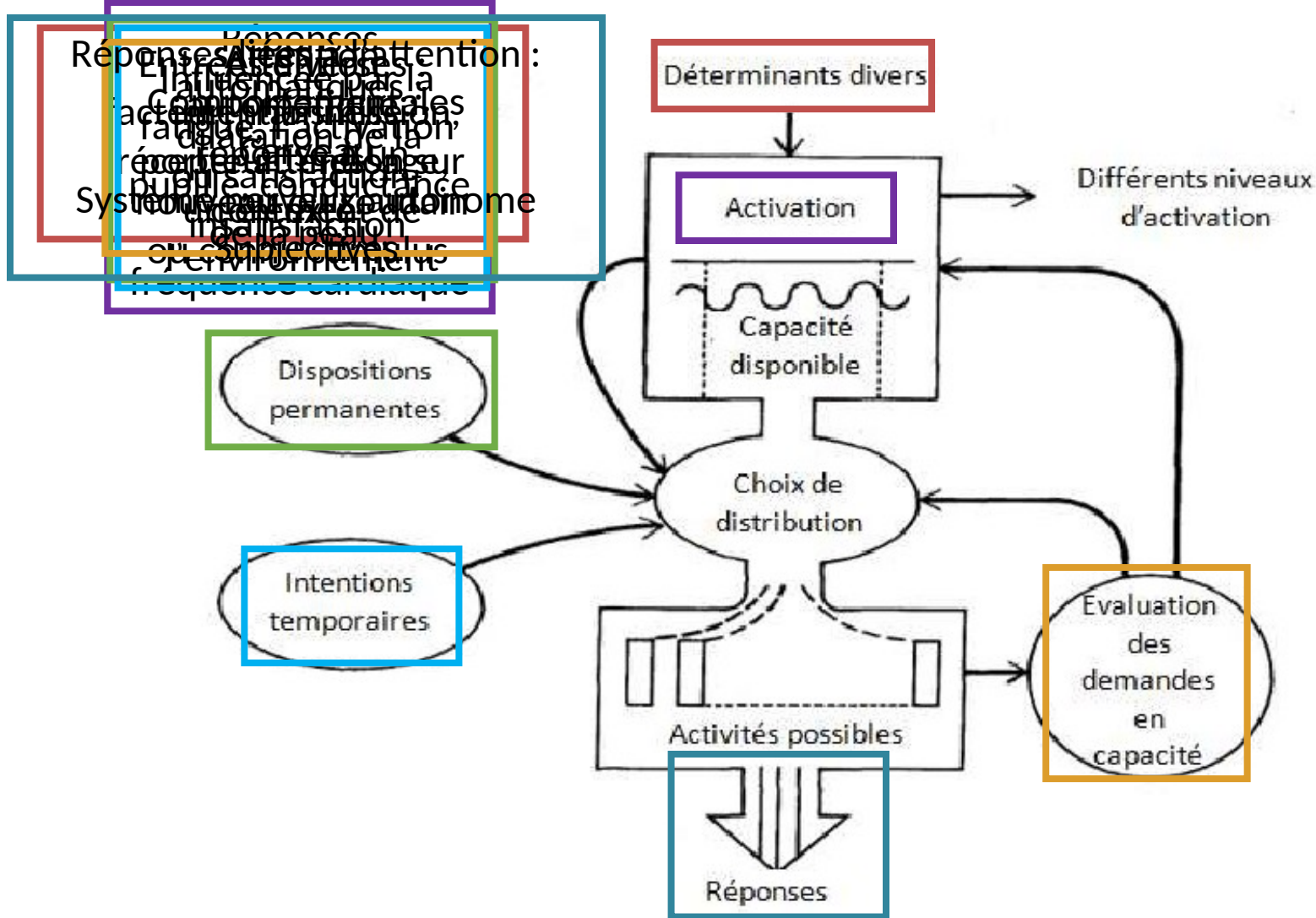




- Attention = réservoir limité
- Allocation des ressources en fonction de la difficulté et de l'importance de la tâche
- Quantité d'attention disponible dépend du niveau d'effort requis

Modèles

Capacité de l'attention / ressources attentionnelles



Théorie de la charge cognitive



https://www.youtube.com/watch?v=lKyUihBWU_s&t=321s



**Charge
intrinsèque**
Objet
d'apprentissage

**Charge
essentielle**
Méthode
d'enseignement

**Charge
extrinsèque**
Méthode qui
entravent les
apprentissages

Et en sport ?

Sweller, 1999

Théorie des schémas



= Organisation et structuration de l'information

Importance des connaissances antérieures

Modifiables & Construits tout au long de la vie

Lien avec information :

- Sélection des informations par rapport aux schémas de chacun
- Certaines informations incomprises ou mal comprises car ne correspondant pas aux schémas.

Différents schémas possibles : événementiel, de soi, de l'objet, de rôle

Et en sport ?

Piaget, 1976

Théorie de l'inférence bayésienne



Cerveau = Statisticien



<https://www.youtube.com/watch?v=xzCtZLiuCL8>

1'35 – 8'

Et en sport ?

Bayes, 1763

Partie 2

Qui – Quoi – Mais



Associer les 4 cases correspondantes

	A Nom	B Qui ?	C Quoi ?	D Mais
1	Théorie de la détection du signal	Kahneman	Mémoire de travail - Mémoire à long terme	Binarité : information filtrée - non filtrée
2	Modèle du traitement de l'information	Sweller	Détection - Fausse alarme - Erreur d'omission - Rejet correct	Etapas isolées, environnement stable
3	Théorie du filtre attentionnel	Tanner & Swets	Organisation - Connaissances - Différents types	Pas d'explication des mécanismes
4	Modèle de la capacité d'attention	Sanders	Stades - Energie - Evaluation - Additivité - Interaction	Uniquement signal/bruit
5	Théorie de la charge cognitive	Piaget	Prior - Connaissances - Probabilité	Pas prédictif, contrôle à posteriori
6	Théorie des schémas	Bayes	Activation - Choix de distribution - Evaluation	Délimitation des concepts, relation linéaire
7	Théorie de l'inférence bayésienne	Broadbent	Filtre - Goulot	Fonctionnement concret, flexibilité

Associer les 4 cases correspondantes

	A Nom	B Qui ?	C Quoi ?	D Mais
1	Théorie de la détection du signal	Tanner & Swets	Détection - Fausse alarme - Erreur d'omission - Rejet correct	Uniquement signal/bruit
2	Modèle du traitement de l'information	Sanders	Stades - Energie - Evaluation - Additivité - Interaction	Etapes isolées, environnement stable
3	Théorie du filtre attentionnel	Broadbent	Filtre - Goulot	Binarité : information filtrée - non filtrée
4	Modèle de la capacité d'attention	Kahneman	Activation - Choix de distribution - Evaluation	Pas d'explication des mécanismes
5	Théorie de la charge cognitive	Sweller	Mémoire de travail - Mémoire à long terme	Délimitation des concepts, relation linéaire
6	Théorie des schémas	Piaget	Organisation - Connaissances - Différents types	Fonctionnement concret, flexibilité
7	Théorie de l'inférence bayésienne	Bayes	Prior - Connaissances - Probabilité	Pas prédictif, contrôle à posteriori

Les points à retenir

Selon vous, quels sont les 5 points clés à retenir de ce cours ?



1

Allez sur wooclap.com

2

Entrez le code d'événement
dans le bandeau supérieur

Code d'événement

IKENFP



Activer les réponses par SMS

Merci pour votre attention



mildred.loiseau.taupin@univ-poitiers.fr